

DATOS AL ECOSISTEMA 2026 · IA PARA COLOMBIA

REPORTE FINAL DEL PROYECTO

ADN Sostenible

Inteligencia Turística

Arquitectura técnica, hallazgos de inteligencia artificial e impacto social del sistema de inteligencia territorial para turismo sostenible

ID del equipo: 346

Nivel: Avanzado

Municipio piloto: Santa Marta (DIVIPOLA 47001)

Equipo de trabajo

Jorge Sandoval — Líder / Innovación

Paola Bravo — Ideación e Impacto

Daniel Arturo Navarrete — Científico de Datos

1. Información general

Nombre del proyecto: ADN Sostenible — Inteligencia Turística

ID del equipo: 346

Nivel: Avanzado

Municipio piloto: Santa Marta (DIVIPOLA 47001)

Equipo de trabajo: Jorge Sandoval (Líder / Innovación), Paola Bravo (Administrativa) y Daniel Arturo Navarrete (Científico de Datos)

2. Resumen ejecutivo

El proyecto es un sistema de inteligencia territorial que integra datos abiertos multimodales para producir un diagnóstico unificado del impacto turístico. Utiliza una arquitectura híbrida de inteligencia artificial (XGBoost + Llama 4) para calcular un Score Territorial de presión e insostenibilidad en las 31 zonas urbanas de Santa Marta, permitiendo anticipar riesgos y orientar la inversión pública basada en evidencia.

3. Planteamiento del problema

Los municipios turísticos de Colombia enfrentan una imposibilidad técnica para anticipar y dimensionar los efectos colaterales de la actividad turística en servicios críticos como residuos, agua y salud pública. Actualmente, la toma de decisiones es reactiva, ya que los datos residen en silos institucionales sin una capa analítica que permita medir la capacidad de carga real del territorio.

4. Gestión de datos abiertos

Se construyó una tabla maestra integrada de 3.348 registros (31 zonas × 9 años × 12 meses) con 28 variables analíticas, a partir de 9 fuentes oficiales de datos abiertos, agrupadas en tres dominios:

Turismo

- Aeronáutica Civil — flujo aéreo de pasajeros hacia/desde Santa Marta.
- RNT (MinCIT) — capacidad instalada y oferta turística registrada.
- Migración Colombia — visitantes extranjeros no residentes.

Ambiental / social

- SUI — residuos sólidos no aprovechables.
- Terridata (DNP) — IPM, NBI, Gini e ingreso per cápita.

- RUNAP — áreas protegidas (Tayrona, Sierra Nevada).

Contexto

- SIVIGILA (MinSalud) — eventos epidemiológicos, dengue.
- ONI · NOAA — índice climático El Niño / La Niña.

Dominio	Fuente	Señal para el sistema
Turismo	Aeronáutica Civil	Presión turística real, mensual (2012–2025)
Turismo	RNT · MinCIT	Capacidad instalada / oferta turística
Turismo	Migración Colombia	Presión turística internacional
Ambiental / social	SUI	Costo ambiental directo del turismo (residuos)
Ambiental / social	Terridata · DNP	Resiliencia socioeconómica y sensibilidad ambiental
Ambiental / social	RUNAP	Sensibilidad ambiental — áreas protegidas
Contexto	SIVIGILA · MinSalud	Costo oculto sanitario (dengue)
Contexto	ONI · NOAA	Modulador climático de dengue y estrés hídrico

5. Metodología y arquitectura de IA

El desarrollo se rigió bajo los lineamientos de la metodología CRISP-ML. La solución se centra en tres pilares:

Score Territorial (0–100)

Indicador sintético donde un valor alto indica mayor riesgo de insostenibilidad. Se calcula ponderando la Presión Turística (50%) y la Sensibilidad Ambiental (25%), y restando la Resiliencia Socioeconómica (25%).

Motor de inferencia — XGBoost

Un modelo XGBoost Regressor predice el Score con alta precisión para simulación de escenarios y proyección a 12 meses.

IA generativa — Llama 4

Traduce el diagnóstico numérico en recomendaciones de política pública ejecutables, dirigidas a tomadores de decisión municipal.

6. Resultados técnicos

Métricas de desempeño

El modelo alcanzó un R^2 de 0,9990 y un Error Absoluto Medio (MAE) de 0,15 puntos en el score, sobre un conjunto de prueba independiente.

Hallazgos territoriales

La presión está fuertemente concentrada: el casco urbano central registra un score crítico de 82,7/100, mientras que zonas como Taganga muestran un crecimiento de riesgo acelerado del 279% en 8 años.

Importancia de variables

La intensidad turística (peso_turistico) es el factor dominante, con un 30,3% de influencia sobre el modelo.

7. Evaluación de impacto y ética

Valor público

El sistema habilita la calibración de tasas turísticas y la priorización de recursos públicos en zonas donde la presión supera la resiliencia social.

CRITERIO DE HONESTIDAD TÉCNICA

Debido a la falta de estaciones de monitoreo local, las alertas de estrés hídrico, servicios públicos y gentrificación se presentan simuladas en la demo, mientras que el flujo turístico y el impacto ambiental corresponden a datos reales.

Mitigación de sesgos

Se incluyeron pruebas de equidad para asegurar que el modelo no penalice zonas por condiciones de pobreza estructural al calcular el riesgo.

8. Conclusiones y escalabilidad

El proyecto demuestra que es posible transformar los datos abiertos en herramientas de gobernanza territorial del turismo sostenible. La arquitectura es escalable a nivel nacional, permitiendo que otros municipios utilicen este MVP para transitar hacia un modelo de turismo inteligente y sostenible.